

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)2★	사고조사 의뢰일	25-1-15	
품목명	스케이트보드 (전동킥보드)	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
				■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명 : 스케이트보드(전동킥보드) / D18
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보](#)
- 인증 정보 : 안전확인대상 생활용품, [사고 제품 정보](#)
(전자 - 안전확인대상 전기용품, [사고 제품 정보](#))

3. 조사 경위

- ('24.12.) 소방통계 등을 통해 전동킥보드 ·전기자전거 화재에 대한 기획조사 추진
- ('25.1.15) 제품 사고조사 의뢰

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('25.1.15.)	-	('25.1.24.~ '25.6.17.)	-	('25.7.18.)

※ 화재로 인한 소실로 제품 수거 불가하여 동일 모델로 조사함

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 중고 구매 제품 2대
※ 제품 단종으로 인하여, 중고 제품 구매
- 조사 방법 : 동일성 확인(제품, 전자, 직류전원장치)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과
 - 제품 : 인증당시와 비교하여 전자 정격 표시가 불일치함
 - 전자 : 인증 당시와 주요 부품이 일부 상이함
 - 직류전원장치 : 특이사항 없음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 해당사항 없음

[25]2 ★

전동킥보드 제품사고조사 결과 보고서

2025. 07.

the way to trust **KCL** 한국건설생활환경시험연구원
Korea Conformity Laboratories

KTC

한국기계전기전자시험연구원

목 차

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 구매제품 KC 인증정보(제품)	5
[참고 2] 구매제품 KC 인증정보(전지)	6
[참고 3] 구매제품 KC 인증정보(직류전원장치)	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	8

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	9
2. 결함조사	9
2.1 동일성 확인	9
[참고 4] 구매제품1 외형 관찰 결과	11
[참고 5] 구매제품2 외형 관찰 결과	12
[참고 6] 구매제품 동일성 확인 결과 [제품]	13
[참고 7] 구매제품 동일성 확인 사진 [제품]	14
[참고 8] 구매제품1 동일성 확인 결과 [전지]	15
[참고 9] 구매제품2 동일성 확인 결과 [전지]	16
[참고 10] 구매제품1 동일성 확인 사진 [전지]	17
[참고 11] 구매제품2 동일성 확인 사진 [전지]	18
[참고 12] 구매제품 동일성 확인 결과 [직류전원장치]	19
[참고 13] 구매제품 동일성 확인 사진 [직류전원장치]	20

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	21
---------------------	----

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황

- (조사 내용) 소방통계 등을 통해 기획조사로 추진된 전동킥보드 전기자전거 화재 조사
 - (사고1) 거주지에서 인근 주차장에서 전동킥보드 주차중에 배터리 화재 발생
 - (사고2) 거주지에서 전동킥보드 충전중에 배터리 화재 발생
- (위해 내용)
 - 확인불가

2. 제품 정보

○ (제품 정보)

- 제품명 : 스케이트보드(전동킥보드)
* 「전기용품 및 생활용품안전관리법」에 따른 안전확인대상 생활용품 품목
- 모델명 : [사고 제품 정보](#) 
- 제조업체 / 제조국 : [사고 제품 정보](#)  / 중국

사진 1. 구매제품 사진

○ (인증 정보)

- 제품명 : 스케이트보드(전동킥보드)
- 인 증 : [사고 제품 정보](#) 
- 제조사 : [사고 제품 정보](#) 
- 모델명 : [사고 제품 정보](#) 
- 제조국 : 중국

○ (전동보드 안전기준 개정 이력)

- 사고제품의 안전확인 신고일자('18.06.08.) 기준상 안전확인 안전기준 부속서 32(스케이트보드) 적용

안전기준 (스케이트보드) (시행 '17.01.31.)	안전기준 제정 (전동보드) (시행 '19.11.15.)	안전기준 개정(1) (전동보드) (시행 '21.08.01.)	안전기준 개정(2) (전동보드) (시행 '23.03.07)
제1부 스케이트보드 제2부 전동킥보드 제3부 전동이륜평행차 제4부 전동보드류	제1부 전동스케이트보드 제2부 전동킥보드 제3부 전동이륜평행차 제4부 전동외륜/이륜보드	제1부 전동스케이트보드 제2부 전동킥보드 제3부 전동이륜평행차 제4부 전동외륜/이륜보드	제1부 전동스케이트보드 제2부 전동킥보드 제3부 전동이륜평행차 제4부 전동외륜/이륜보드 제5부 저속전동이륜차 제6부 기타전동식 개인형 이동장치 공통안전기준

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 전동킥보드 배터리 화재에 대해 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 구매제품에 대하여 인증정보(제품/전지/직류전원장치) 동일성 확인 및 관련 시험을 수행하여 사고 원인을 조사



- (조사 체계) 제품사고조사센터(한국건설생활환경시험연구원, 한국기계 전기전자시험연구원 중심으로 사고조사반을 구성하고 운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (조사 대상) 중고 구매제품 2대
- ☐ (동일성 확인) 구매제품과 인증정보(제품 사진 및 부품정보)를 비교하여
동일성 여부 확인 - 제품, 전지, 직류전원장치
 - 구매제품 동일성 확인 사진
 - 구매제품 동일성 확인 결과

2. 결함조사

2.1 동일성 확인 [참고 4~13]

- ☐ (목적) 구매제품의 제품, 전지, 직류전원장치에 대하여 인증 당시와
외형 및 인증정보를 비교 검토
- ☐ (결과)
 - (1) 제품 동일성 [참고 4~7]
 - 구매제품[1]: 중고제품으로 인한 표시사항 소실로 인증정보 확인불가
및 배터리 전지의 정격 사양 표시 불일치
 - 구매제품[2]: 전지 용량 불일치 및 정격 사양 표시 불일치
 - 동 제품의 안전확인 신고일 기준으로 전지 종류의 전지 정격 표시가
불일치하여 동일 모델로 간주하기 어려울 것으로 판단됨

구분	인증내용	구매제품2
품목	스케이트보드(전동킥보드)	스케이트보드(전동킥보드)
인증번호	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞
인증시점	2021.04.21.	2021.04.21.
제조년월	-	2022.06.
전지종류	48 V, 19.2 Ah	48 V, 17.5 Ah (최소 46.8 V, 17.15 Ah)

(2) 전지 동일성 [참고 8~11]

- 구매제품[1]: 인증 당시와 비교하여 정격 표시, 단전지, 부품 소자 불일치
- 구매제품[2]: 인증 당시와 비교하여 정격 표시 불일치
 - 2021년 8월 1일부터 전동보드에 KC 인증 배터리 사용이 의무화되었으나, 해당 제품(제조년월 '22.06)과 인증 당시 전지(인증일 '21.05.18.)의 정격 표시가 달라 동일 모델로 간주하기 어려울 것으로 판단됨

구분	인증내용		구매제품2		
품목	전지		전지		
인증번호	사고 제품 정보 ☞		사고 제품 정보 ☞		
인증시점	2021.05.18.		2021.05.18.		
제조년월	-		2022.06		
정격	기본	46.8 V, 19.6 Ah	한글 표시	36 Vdc, 17.5 Ah	
		46.8 V, 17.15 Ah			
	파생	46.8 V, 12.25 Ah		영문 표시	48 Vdc, 18 Ah
		46.8 V, 9.8 Ah			
		46.8 V, 14.4 Ah			

(3) 직류전원장치 동일성 [참고 12~13]

- 인증당시와 구매제품의 외형 및 인증정보가 동일함

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

☐ 인증정보 동일성 확인

○ (제품 동일성)

- [구매제품1]의 경우 중고제품으로 표시사항이 소실되어 동일성 확인 불가
- [구매제품2]의 경우 동일성 확인 결과 전지 용량 불일치 및 정격 사양 표시 불일치

○ (전지 동일성)

- 인증 당시와 비교하여 [구매제품2] 전지의 정격 표시 불일치

○ (직류전원장치 동일성)

- 인증당시와 구매제품의 외형 및 인증정보가 동일함